



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

谓词逻辑表示与推理技术-1

主讲人：慕彩红

西安电子科技大学 人工智能学院

数理逻辑与命题逻辑



人类的智能行为有
哪些呢？

第一类是理性行为：如推理，决策，规划，诊断等

第二类是感知行为：如视觉，听觉，触觉，味觉等，通过感官去感知周围的世界

第三类就是人的肢体行为，如手的操作，直立行走等去感知周围的世界

谓词逻辑表示与推理技术

机器自动推理

- 逻辑推理是人类的一种重要的智能行为
- 一个用规则和事实来程序化的高速数字计算机可能表现出智力行为

——图灵

经典人工智能技术主要以**符号表示**、**符号处理**为实现智能的主要手段，**推理**和**搜索**是其
中的核心技术



谓词逻辑表示与推理技术



机器真的能够自动推理吗？

例：

- **已知：** A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？
 - A答：“B和C都是说谎者”；
 - B答：“A和C都是说谎者”；
 - C答：“A和B中至少有一个人是说谎者”。
- **请问：**谁是老实人，谁是说谎者？

这样的一个推理问题，计算机
是否能解决呢？

要解决这样的推理问题，首先需要
解决问题的表示，我们需要一种适
合计算机的问题表示方法。



谓词逻辑表示与推理技术

数理逻辑

- 自然语言不适合计算机处理。

例：小王不方便接电话，他方便去了。

- 需要一种无歧义，方便存储和表达的形式化符号表征体系。
- 数理（符号）逻辑是采用数学的方法，研究思维形式及其规律的学科。它不但避免了自然语言的歧义性，同时将推理理论公式化。
- 数理逻辑既是数学又是逻辑学，它研究数学中的逻辑问题，用数学的方法研究形式逻辑。
- 数理逻辑包括命题逻辑、谓词逻辑。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 命题逻辑

逻辑主要研究**推理过程**，而推理过程必须依靠**命题来表达**。

- 什么是命题？

命题是陈述客观外界发生事情的陈述句。

命题是或为真或为假的陈述句。

- 特征：

陈述句；

真假必居其一，且只居其一。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 例1 下列句子是命题吗？

8小于10。

8大于10。

任一个大于5的偶数可表示成两个素数的和。

答：是

- 例2 下列句子是命题吗？

8大于10吗？

请勿吸烟。

X大于Y。

我正在撒谎。

—— 悖论

答：不是

谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

命题的抽象

- 以 p 、 q 、 r 等表示命题。
- 以1表示真，0表示假。

则命题就抽象为：取值为0或1的 p 等符号。

- 若 p 取值1，则表示 p 为**真命题**；
- 若 p 取值0，则表示 p 为**假命题**；

真值:作为命题的陈述句所表达的判断结果称为命题的真值。真值只有真和假两种，通常记为1和0（T和F）。

真值为真的命题称为真命题，真值为假的命题称为假命题。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 例3: 由简单命题能构造更加复杂的命题
- (1) 期中考试, 张三没有考及格。
- (2) 期中考试, 张三和李四都考及格了。
- (3) 期中考试, 张三和李四中有人考90分。
- (4) 如果张三能考90分, 那么李四也能考90分。
- (5) 张三能考90分当且仅当李四也能考90分。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- **联结词和复合命题**

上述诸如“没有”、“如果… 那么…”等连词称为**联结词**。

- 由联结词和命题连接而成的更加复杂的命题称为**复合命题**；相对地，不能分解为更简单命题的命题称为**简单命题**。
- **复合命题的真假完全由构成它的简单命题的真假所决定。**

接下来，我们来介绍构造复合命题需要的联结词

谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 否定联结词
- 定义1: 设 p 为一个命题, 复合命题“非 p ”称为 p 的否定式, 记为 $\neg p$, “ $\neg$ ”称为否定联结词.“ $\neg p$ ”为真当且仅当 p 为假。**

p	$\neg p$
0	1
1	0

- 例3中, 若 p 代表“期中考试张三考及格了”, 则 (1)“期中考试, 张三没有考及格。”可表示为 $\neg p$ 。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 合取联结词

- 定义2:** 设 p 、 q 为两个命题，复合命题“ p 而且 q ”称为 p 、 q 的合取式，记为 $p \wedge q$ ，“ $\wedge$ ”称作合取联结词。 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真。

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 例3的(2)“期中考试, 张三和李四都考及格了。”可记为 $p \wedge q$, 其中 p 代表“张三考及格”, q 代表“李四考及格”。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 析取联结词

- 定义3:** 设 p 、 q 为两个命题, 复合命题“ p 或者 q ”称为 p 、 q 的析取式, 记为 $p \vee q$, “ $\vee$ ”称作析取联结词。 $p \vee q$ 为真当且仅当 p 与 q 中至少有一个为真。

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- 例3的(3)“期中考试, 张三和李四中有人考90分。”可记为 $p \vee q$, 其中 p 代表“张三考90分”, q 代表“李四考90分”。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- “相容或”与“相斥或”
- 日常语言中“或”有两种标准用法, 例如:
 - (1) 张三或者李四考了90分。
 - (2) 第一节课上数学课或者上英语课。
- 差别在于: 当构成它们的简单命题都真时, 前者为真, 后者却为假。
前者称为“相容或”, 后者称为“相斥或”。
前者(“相容或”)可表示为 $p \vee q$, 后者却不能。
- 注意: 不能见了或就表示为 $p \vee q$ 。

谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 蕴涵联结词
- **定义4:** 设 p 、 q 为命题, 复合命题 “如果 p , 则 q ”称为 p 对 q 的蕴涵式, 记作 $p \rightarrow q$, 其中又称 p 为此蕴涵式的前件, 称 q 为此蕴涵式的后件, “ $\rightarrow$ ”称为蕴涵联结词。 “ $p \rightarrow q$ ”为假当且仅当 p 真而 q 假。

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- $p \rightarrow q$ 这样的真值规定有其合理性, 也有人为因素。



谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 等价联结词
- 定义5: 设 p 、 q 为命题, 复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p 、 q 的等值式, 记作 $p \leftrightarrow q$, “ $\leftrightarrow$ ”称作等价联结词。

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 、 q 同时为真或同时为假。

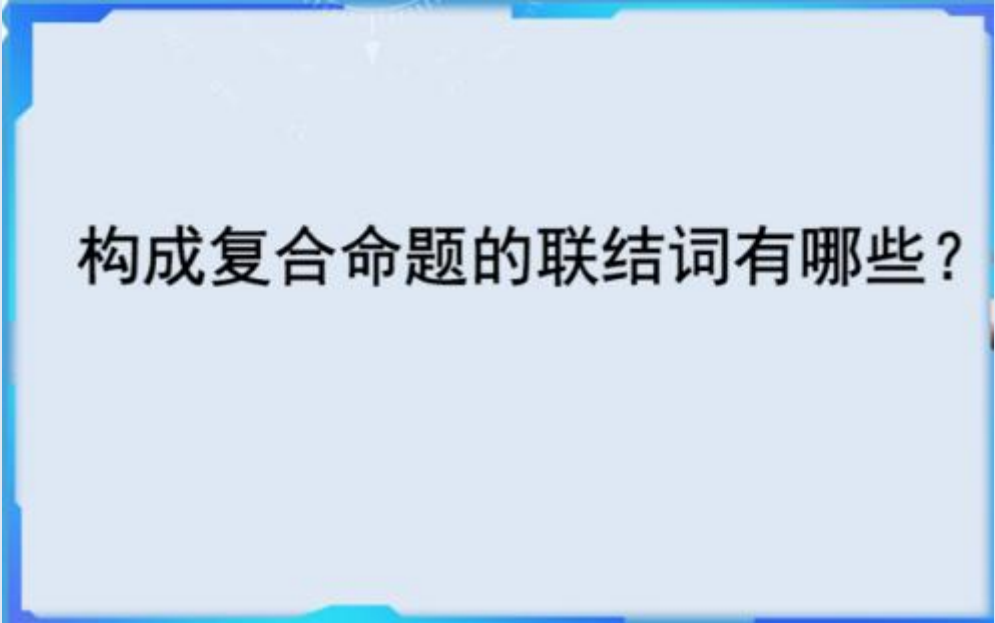


谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 注意：上述五个联结词来源于日常使用的相应词汇，但并不完全一致，在使用时要注意。
- 以上联结词组成的复合命题的真假值一定要根据它们的定义去理解，而不能据日常语言的含义去理解。
- 不能“对号入座”，如见到“或”就表示为“ $\vee$ ”。
- 有些词也可表示为这五个联结词，如“但是”也可表示为“ $\wedge$ ”。
- 结合力的强弱顺序： $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ ，联结词相同时，从左至右运算。
- 在今后我们主要关心的是命题间的真假值的关系，而不讨论命题的内容。

请大家思考一个问题：



构成复合命题的联结词有哪些？